DIGIGUARD CELEBRON

EGEMEN KÜRESEL GÜVENLİK PLATFORMU MASTER SPESİFİKASYONU

TOP SECRET // LEVEL-5 PQC SECURITY ARCHITECTURE

1. BÜTÜNSEL TASARIM FELSEFESİ VE MİMARİ STANDARTLAR

DigiGuard Celebron platformu; ulus devletler, askeri kurumlar, merkez bankaları ve global ölçekteki dev şirketler için tasarlanmış bağımsız, otonom bir egemen güvenlik ekosistemidir [cite: User Summary]. Platformun arayüz mimarisi, en dış halka olan **Giriş/Intro** kapısından en iç katman olan **Quantum Ledger** ve **Ghost ID Sertifikasyonu** paneline kadar kusursuz bir görsel ve teknik bütünlük arz eder [cite: User Summary].

Sistemin görsel dili **Deep Cyber Blue (#050811)** ana teması üzerine kuruludur. İstemci bileşenlerinin hatları, kuantum veri akışını simgeleyen parlayan cam (frosted glass) efekti ve **Neon Cyan (#00f0ff)** vurgularla sarmalanmıştır [cite: User Summary]. Her bir form, veri tablosu ve mikro-animasyon, bütünsel tasarım şablonuna tam uyum sağlayarak operasyonel güven hissini en üst seviyeye çıkarır [cite: User Summary].

2. YAŞAM DÖNGÜSÜ AKIŞ ŞEMASI (END-TO-END WORKFLOW)

ETAP	BILEŞEN / KATMAN	TEKNIK İŞLEV & GÜVENLIK STANDARDI	GÖRSEL DURUM & TEMA
Etap 1	Quantum Gateway & Intro	Giriş öncesi CPU tabanlı Proof-of-Work (PoW) siber kalkan analizi.	Glitch animasyon, `#00f0ff` konsol.
Etap 2	PQC Multi-Layer Login	ML-KEM (Kyber) kafes tabanlı hibrit anahtar değişimi ve şifre çözme.	Siber-kart arayüzü, korumalı alanlar.
Etap 3	Küresel KYC & Ingestion	Askeri sınıf toplu veri entegrasyonu (CSV/ JSON/AD) ve multi-biyometrik tarama.	Dinamik veri yükleme gridi, kamera kadrajı.
Etap 4	SOPON & Ghost ID Engine	Single-Origin Proof of Node'un Sıfır Bilgi Kanıtı (ZKP) ile dönüşümü.	Matrix tipi kuantum veri akış paneli.
Etap 5	Quantum Certificate	RFC 3161 Kuantum Zaman Damgalı şifreli dijital sertifika ve holografik kart üretimi.	Lazer kazımalı, imzalı siber sertifika.

3. DIŞ KALE GÜVENLİK KALKANI: PQC & DDOS KOD ADIMLARI

Platformun dış sınırı (Dış Kale), Shor ve Grover kuantum algoritmalarının geleneksel kriptografik yapıları kırma tehdidine karşı korumalıdır. Sistem, her istekte istemciden CPU tabanlı Proof-of-Work (PoW) doğrulaması talep ederek DDoS saldırılarını ağ katmanına varmadan engeller.

3.1. Kuantum Sonrası Hibrit Anahtar Alışverişi (Node.js / TypeScript)

```
import { createKyberKeyPair, decryptKyber } from '@pq-crypto/ml-kem';
import * as crypto from 'crypto';

interface SecureGatewayRequest {
    ephemeralPublicKey: Buffer; // Kuantum Sonrası Ortak Anahtar
    encryptedPayload: Buffer;   // Kuantum korumalı şifreli veri
    signature: Buffer;          // ML-DSA Kuantum İmzası
}

export class DigiGuardQuantumGateway {
    private static privateKey: Buffer;
    public static publicKey: Buffer;

    public static initializeGateway() {
        // ML-KEM-1024 (Post-Quantum Lattice Cryptography) Kurulumu
        const keys = createKyberKeyPair();
        this.privateKey = keys.privateKey;
        this.publicKey = keys.publicKey;
        console.log("[CELEBRON-GATEWAY] Post-Quantum Kalkanı Aktif.");
    }

    public static async processSecureLogin(request: SecureGatewayRequest): Promise {
        try {
            // Adım 1: ML-KEM ile Kuantum-Dirençli paylaşımlı anahtarın çözülmesi
            const sharedSecret = decryptKyber(request.encryptedPayload, this.privateKey);

            // Adım 2: Grover saldırısına karşı AES-256-GCM ile verinin deşifre edilmesi
            const decipher = crypto.createDecipheriv(
                'aes-256-gcm',
                sharedSecret.subarray(0, 32),
                sharedSecret.subarray(32, 44)
            );
            let decrypted = decipher.update(request.encryptedPayload.toString('hex'), 'hex', 'utf8');
            decrypted += decipher.final('utf8');

            return JSON.parse(decrypted);
        } catch (error) {
            this.triggerAutonomousContainment();
            throw new Error("SECURITY_BREACH_DETECTED");
        }
    }

    private static triggerAutonomousContainment() {
        console.error("[ALERT] KRİPTOGRAFİK BÜTÜNLÜK İHLAL EDİLDİ! Otonom izole protokolü çalışıyor.");
    }
}
```

4. KÜRESEL KYC VE TOPLU ENTEGRASYON SİSTEMİ

Milyonlarca kurum, banka veya askeri personel sistemimize tek tek manuel kayıt olamaz. Bu nedenle DigiGuard Celebron, **Askeri Sınıf Toplu Kayıt Entegrasyonuna (Bulk Ingestion)** sahiptir. Kurumsal yöneticiler, platformun bütünsel iç paneline AES-256 şifreli CSV veya LDAP çıktısı yükleyerek toplu kayıt başlatırlar.

4.1. Toplu Kayıt Ayrıştırıcı (Bulk Ingest Parser) Kodu

```
export class BulkRegistrationPipeline {
    public static async ingestInstitutionalData(
        encryptedFileBuffer: Buffer,
        orgId: string,
        decryptionKey: Buffer
    ): Promise> {
        console.log(`[CELEBRON-INGEST] Kurumsal Veri Ayrıştırma Başlatıldı: Org - ${orgId}`);

        const iv = encryptedFileBuffer.subarray(0, 12);
        const authTag = encryptedFileBuffer.subarray(12, 28);
        const ciphertext = encryptedFileBuffer.subarray(28);

        const decipher = crypto.createDecipheriv('aes-256-gcm', decryptionKey, iv);
        decipher.setAuthTag(authTag);

        let decrypted = decipher.update(ciphertext).toString('utf8');
        decrypted += decipher.final('utf8');

        const rawProfiles = JSON.parse(decrypted);
        return rawProfiles.map(p => ({
            rawIdentifier: p.id,
            status: 'PENDING_BIOMETRIC_ENROLLMENT',
            ingestedAt: new Date().toISOString()
        }));
    }
}
```

4.2. Gelişmiş Çoklu Biyometrik (Multi-Biometric) Tarama

Onaylanan kurumsal profiller, sisteme ilk girişte tarayıcı donanımlarına doğrudan erişim veren siber-arayüz ile biyometrik entegrasyonu tamamlar:

- **Kızılötesi Iris Taraması:** Cihazın makro kamerasıyla iris matrisi taranıp şifreli imza oluşturulur.
- **FIDO2 / U2F Parmak İzi:** Güvenli kriptografik işlemciler üzerinden WebAuthn donanım imzası alınır.
- **3D Yüz ve Canlılık (Liveness):** Yapay zeka ile derin sahte (Deepfake) korumalı 3 boyutlu derinlik analizi yapılır.

5. SOPON TEKNOLOJİSİ VE GHOST ID DÖNÜŞÜM ALGORİTMASI

Biyometrik ve kurumsal tüm veriler toplandığında ortaya çıkan ham bütünlük dosyasına **SOPON (Single-Origin Proof of Node)** adı verilir. SOPON, kişinin fiziksel dünyadaki kimliğidir [cite: User Summary]. Ancak bu verilerin ağ üzerinde taşınması güvenlik açığı doğuracağından, sistem SOPON'u **Ghost ID**'ye dönüştürür [cite: User Summary].

SOPON -> GHOST ID DÖNÜŞÜM METODOLOJİSİ

> **ADIM 1:** Sistem, toplanan iris, yüz ve kurum verilerinden tekil SOPON Hash'i üretir.

> **ADIM 2:** SOPON verileri, lokal "Zero-Knowledge Proof" (Sıfır Bilgi Kanıtı) motoruna gönderilir.

> **ADIM 3:** İsim, resim ve biyometrik detaylar gibi fiziksel dünyadaki tüm izler kalıcı olarak silinir.

> **ADIM 4:** Sadece matematiksel doğruluğu ispatlanabilen, takibi imkansız, kuantum korumalı bir hayalet kimlik (Ghost ID) basılır [cite: User Summary].

6. GHOST ID KUANTUM SERTİFİKA ÇIKTISI

İşlem sonunda otonom sistem, RFC 3161 uyumlu kuantum zaman damgasıyla imzalanmış, tamamen anonim ve askeri düzeyde korunan **Ghost ID Kuantum Sertifikası** üretir [cite: User Summary]. Bu sertifika, her iki panelde de (giriş ve iç panel) aynı görsel zarafetle temsil edilir [cite: User Summary].

CELEBRON INTEGRITY NETWORK // GHOST ID CERTIFICATE

[PHOTO MASK]

KORUMALI SİSTEM ADI: **DIGIGUARD CELEBRON A**
GHOST IDENTIFIER: **GID-8812-QX-9031-SF**
SECURITY CLEARANCE: **LEVEL-5 (MILITARY STANDARD)**
ZAMAN DdamgASI (UTC): **2026-07-16 13:33:29.402**
DURUM: **SECURE & AUTHENTICATED**

KRİTİK UYARI **OTONOM RE-ROUTING MODU**

Herhangi bir siber saldırı durumunda, sistem otonom olarak milisaniyeler içerisinde trafiği yedek nodlara (Node-Alpha / Node-Beta) kaydırır ve ajanın oturumunu "Zero-Knowledge" dondurma tokenı ile güvence altına alır.